

敬谨皓

(+86)19181111056 | jinhaojing@link.cuhk.edu.cn | github.com/Tomie56

教育经历

香港中文大学（深圳） | 人工智能与机器人 | 理学硕士 2024.09—2026.11
GPA: 3.78/4.0, 专业排名 7/117; 核心课程: 人工智能 (A)、深度学习 (A) 导师: 王本友 (Benyou Wang)
上海交通大学 | 机械工程 | 工学学士 2019.09—2024.06
GPA: 3.3/4.3; 获第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国金奖、校级创新创业先进团队

实习经历

九坤投资 / 至知创新研究院 (IQuest Lab) | 预训练算法实习生 | 北京 2026.06—至今
工作内容: 基座模型预训练、数据算法、数据工程

- 基座模型预训练数据交付: 主导主线基座模型中 WebCode 数据从清洗、召回、筛选到版本化入湖的全链路交付, 完成 13 张数据 Lance 表交付, 将 2.5T 原始数据筛选为 60M 条高质量样本 (380B Tokens)。通过 A0.5B/A1B MoE 模型完成数据验证, 本轮交付数据使模型在 MBPP / HumanEval 上较上一版交付数据取得显著提升; 同时辅助建设 Prefect3 / K8s 数据基础设施, 完善 ID 溯源与修订、特征补齐、任务编排、版本管理全流程能力。
- WebCode 数据召回与质量筛选: 落地 Webcode 召回、打分两阶段生产筛选链路:
 - 召回侧基于 `rdm_emb` & 3 层 MLP 模型执行全量推理, 完成网页语料中代码相关内容的候选召回, 打分侧以 Qwen3-235B-A22B-Instruct 为教师模型标注千万级样本, 采用四维质量维度 1-5 评分 (逻辑复杂度、解析对齐度、工程规范度、有效信息密度), 聚合为单头质量分, 训练并落地 Qwen2.5-Coder-1B 单头 Scorer, 在 GPT-5.5 标注的 30K 验证集上的 Pairwise Win Rate 达 0.954;
 - 该体系已应用于新一轮 WebCode 数据交付筛选, 部署于 256 卡 H200 Ray 分布式集群, 单日吞吐约 50 亿条数据推理, 并通过数据实验完成验证。
- 召回 CS 域拓展与训练效用建模: 深化数据价值与训练效用的多维度量化与筛选策略优化:
 - 将召回范围从 WebCode 拓展至 CS 全域, 覆盖计算机学科教材、技术文档、调试日志等多类技术语料; 同步推进 Gemma-3-1B 多维多头打分模型优化, 优化 LLM 打分维度, 采用 1-5/1-10 分序数多轮标注, 实现 Pointwise SmoothL1 & Pairwise Rank Loss 两阶段训练, 强化维度区分度;
 - 融合 LLM Score、PPL 等 先验质量信号 与 Loss Trajectory、梯度对齐度、Data Influence 等 后验训练信号, 多维度建模数据训练边际效用, 探究最优数据质量筛选和多样性的 Trade-Off, 开展数据验证实验。

商汤科技 (SenseTime) | 算法研究实习生 / 多模态大模型组 | 深圳 2025.07—2026.04
技术方向: 多模态大模型、数据合成与算法优化

- 多模态数据体系建设与质量管控: 深度参与 SenseNova V6.5 多模态模型 Midtrain 阶段的数据全链路迭代, 覆盖学科推理和图像推理数据图文数据采购、清洗去重、增强构造与质量验证全流程, 搭建标准化数据 Pipeline; 累计交付超 200 万条高质量跨学科及图像几何推理数据, 总训练 Token 量级超 20 亿。
- 数据策略消融实验与训练效果调优: 具备 百卡 H100 集群分布式训练实操经验, 围绕学科问答、几何推理方向开展数据侧实验验证: 在内部 30B 基座模型上通过 SFT 实验验证 CPT 交付数据的质量与训练收益; 基于 Qwen3-VL-8B-Instruct 等开源小尺寸模型开展 SFT 与 RL 对照实验, 系统性验证不同筛选阈值、增强方案与数据构造策略的实际效果, 输出最优数据策略支撑模型 CPT 阶段迭代, 推动对应评测基准 Acc 稳步提升。
- 前沿算法研究与落地转化: 主导两项核心算法研究并落地应用: 一是提出 One-Step-Train 增量效用数据筛选框架, 已上线用于模型训练数据筛选, 降低 43% 训练成本的同时性能超越 Full-SFT 基线 8.8 个百分点, 相关成果已被 ACM MM 2026 (CCF-A) 接收; 二是研发 GeoSym 神经符号几何数据合成引擎, 开源 127K 规模可验证几何推理数据集, 驱动 Qwen3-VL 模型几何推理能力在多个 Bench 全面提升, 相关成果投稿 NeurIPS 2026 测评和数据集赛道, 并开源了数据引擎和数据集。

科研经历

清华大学 / 北京信息科学与技术国家研究中心 | 访问学生 | 北京 2026.04—至今 (Remote)
• 导师: 王玉旺; 研究方向为多模态表征工程与 Model Steering。
• 表征工程与模型引导: 研究多模态大模型隐空间中的跨模态表征对齐, 并通过提取和干预中间层 Steering Vector, 在无需微调的条件下引导模型推理过程, 提升长程推理与 Agent 决策的稳定性。

科研项目

GeoSym127K: 面向多模态几何推理的可扩展符号验证合成

商汤科技研究院 2025.10—2026.02

- **研究背景与数据引擎**: 针对多模态几何推理中的视觉幻觉与长程推理衰退, 以及缺乏高质量可验证数据与有效强化学习范式的痛点, 作为第一作者研发了自动化可拓展的神经符号合成引擎。基于 SymPy 构建任意精度符号流形 (Symbolic Manifold) 与类型条件语法实现拓扑自动演化, 同时在引擎中实现了包括面积在内的难度分层问题的设计和解算。
- **开源 GeoSym127K 数据生态系统**: 包含 51K 高分辨率图像和其对应的 Caption、127K 个 Answer-Verified QA 对 (含 3 个难度组和 10 个难度级) 及 55K 个经解析型 SymGT 求解器验证的 CoT 问答对; 同步推出由专家策划的 511 个高难度样本评测基准 **GeoSym-Bench**, 为 RLVR 范式提供了确定性的奖励信号。代码和数据已开源至 [GitHub](#) / [Hugging Face](#)。
- **实验验证与性能收益**: 结合 SFT 与 Post-RL (RLVR 结合 GRPO) 验证模型性能, 在 Qwen3VL-8B 上, 通过 SFT 使 MathVerse (Vision-Only) 绝对提升 22.21%, WeMath 提升 6.19%, 证明了符号验证合成能有效提升模型多步推理 (达 61.52%), 性能超越 Doubao-1.8 等模型; 在 Qwen2.5-VL-7B 上, SFT 使 MathVisia-MINI 性能从 59.6% 升至 68.6%, 后续的 RL 将其进一步推升至 70.4%, 充分印证了该数据集在几何推理中的巨大潜力。
- **延申研究**: 推进 GeoSym-Debug 方向, 将合成管线的数据引擎升级为可验证的形式化构造链路, 实现推理错误的细粒度定位; 同时探索三维立体几何数据合成 (GeosymSolid)、几何推理 Agent (GeoClaw) 方向。

Rollout-Time Representation Steering: 面向 GRPO/RLVR 的推理时表征干预

清华大学 2026.05—至今

- **研究问题**: 针对 Outcome-based GRPO/RLVR 仅依赖稀疏正确性奖励、缺少对内部推理状态直接约束的问题, 研究基于中间层表征的 Steering 方法, 探索在不修改模型参数与奖励函数的条件下在线引导数学推理过程。
- **框架实现**: 基于 verl 完成 Qwen3-1.7B 全参数 GRPO 训练, 并基于 vLLM 实现 Activation 提取与 Steering Hook 注入; 使用模型自身 Rollout 构造 512 组正确/错误轨迹对, 系统比较 CAA、Linear Probe 与 Logistic Probe, 并开展提取位置、注入层和 Steering Strength 消融。
- **实验结论**: GRPO 将 Math500 acc@8 从基座的 47.33% 提升至 61.42% (+14.10 pp); 在此基础上, Linear Steering 的最佳 acc@8 达 64.25% (+2.83 pp)、最佳 pass@8 达 82.80% (+1.80 pp)。实验表明静态 Steering 已经形成稳定增益, Linear 与 Logistic 是当前较优候选, 并据此推进 GRPO - Rollout 内动态干预实验。

One-Step-Train: 基于增量优化效用的多模态高效数据选择

商汤科技研究院 2025.08—2025.12

- **方法提出**: 提出 One-Step-Train (OST) 框架, 将数据选择重构为增量优化效用排序问题; 利用轻量级代理模型的单步更新的 ΔLoss 评估数据边际 Train-Value, 避免 LLM-as-a-Judge 黑盒、可解释性弱的痛点, 导致数据筛选向 Data-Likeness 偏移。
- **实验结果**: 在 350K Math CoT 数据上, 以 InternVL3-1B 为轻量代理模型, 为 30B 级参数量主干模型和开源 Qwen3-VL-8B-Instruct 等小尺寸模型进行数据筛选, 对比 LLM-as-a-Judge 基线, 降低 GPU 训练时长成本 43%、总计算开销 17%。
- **核心收益**: Top-20% 高质量数据子集性能超越 LLM-as-a-Judge 基线 5.6 个百分点, 超越 Full-SFT 基线 8.8 个百分点, 有效逆转复杂推理任务中的负迁移现象。同时, 对代理模型训练动态进行了全面的消融实验, 数据效用在训练过程中会发生变化, 发现与完全收敛的代理模型相比, 采用 5% 预热 (warm-up) 的 Checkpoint 能最佳地平衡训练成本和抗噪能力。

学术发表

- **Efficient Data Selection for Multimodal Models via Incremental Optimization Utility**
第一作者 数据筛选 ACM Multimedia 2026 (CCF-A) 已接收 [ArXiv](#)
- **GeoSym127K: Scalable Symbolically-verifiable Synthesis for Multimodal Geometric Reasoning**
第一作者 数据合成 NeurIPS 2026 D & B Track (CCF-A) 审稿中 [ArXiv](#) / [GitHub](#) / [HuggingFace](#)
- **Know What You Know: Metacognitive Entropy Calibration for Verifiable RL Reasoning**
共同一作 强化学习 KDD 2027 Research Track (CCF-A) 在投 [ArXiv](#)

个人总结

- 拥有多段基座模型组实习经历, CCF-A 一作发表, 深度参与大模型 Pre-training、Midtraining 数据研发;
- 以数据为中心的人工智能 (DCAI) 为主要方向, 具备大规模预训练数据交付、质量建模、数据选择与归因、可验证数据合成以及分布式训练经验, 能够围绕模型能力目标完成从数据建设、算法研发到训练验证的完整闭环。